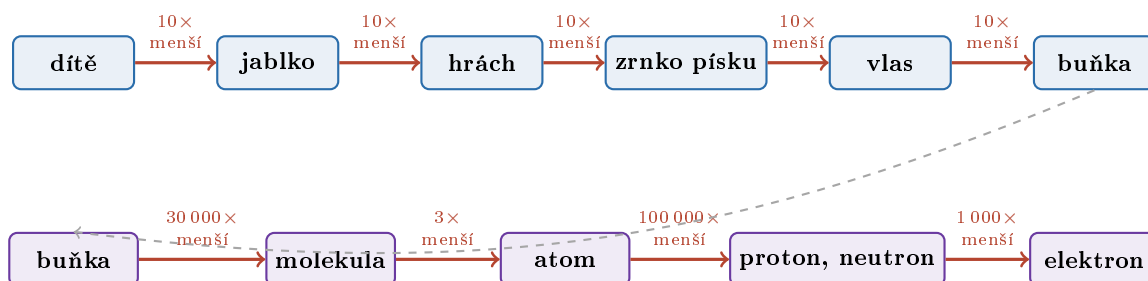


# Škály částic

Svět kolem nás se skládá z věcí různě velkých – od velkých objektů, jako jsme my, až po neuvěřitelně malé částice, které nevidíme.

## Od velkých k malým



## Velikosti známých objektů

| Objekt                 | Velikost (v metrech)           |
|------------------------|--------------------------------|
| Dítě (výška)           | 1 m                            |
| Jablko                 | 0,1 m                          |
| Hrách                  | 0,01 m                         |
| Zrnko písku            | 0,001 m                        |
| Lidský vlas (tloušťka) | 0,000 1 m                      |
| Buňka                  | 0,000 01 m                     |
| Molekula vody          | 0,000 000 000 3 m              |
| Atom                   | 0,000 000 000 1 m              |
| Proton, neutron        | 0,000 000 000 000 001 m        |
| Elektron               | asi tisíckrát menší než proton |

## Pro představu

- Atomy jsou tak malé, že do tečky na konci věty se jich vedle sebe vejde **miliarda**.
- Lidský vlas je asi **milionkrát** silnější než atom.
- Atom je z větší části **prázdný**. Kdyby byl atom velký jako fotbalové hřiště, jádro by bylo uprostřed velké jako hrách.
- V **pevné látce a kapalině** jsou atomy téměř **těsně u sebe** – vzdálené asi tak, jako jsou samy velké.
- V **plynech** jsou atomy **asi 10× dál** od sebe než v pevné látce. Kdyby byl atom velký jako fotbalový míč, v plynu by byly míče od sebe vzdálené přibližně jako délka auta.